UTN Facultad Regional Mendoza

Informática II - Trabajo Final

Introducción

- El objetivo del trabajo es el de integrar lo que se ha aprendido durante el año.
- El trabajo final debe incluir los contenidos del programa de la materia.

Modalidad de trabajo

- El trabajo final puede realizarse en grupo.
- Los grupos deben ser como máximo de 2 (dos) integrantes.
- Puede realizarse el trabajo final de forma individual.

Requisitos mínimos de aprobación

Para nota base seis (6) el trabajo integrador debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

- Utilizar buenas prácticas de programación.
- Comunicación bidireccional entre Arduino - PC.
- En la PC desarrollar la interfaz gráfica usando Processing.
- Lectura de sensores (por ejemplo: temperatura) o accionar de actuadores (por ejemplo: levantar una barrera) desde Arduino.
- Indicar en Arduino mediante sus leds los estados principales del funcionamiento.
- En Arduino y Processing programar el funcionamiento siguiendo el modelo de una máquina de estados.
- Crear una Clase y utilizarla (En Arduino y en Processing)
- Guardar datos en archivos (sea en Arduino o en Processing). Permitir recuperar dichos datos para agregar nuevos sin borrar los anteriores (modo append)
- Manejo en memoria de datos (contenedores de objetos como Array, o arreglos de estructuras o listas enlazadas)
- El trabajo debe estar versionado usando Git y alojado en un repositorio GitHub. Por lo tanto, cada cambio en el código fuente debe reflejarse en el repositorio.

    - En su repositorio Github debe tener al menos dos carpetas: una para el código Arduino y otra para el código Processing. Además agregar al proyecto un README.md donde describa el mismo.
    - El grupo debe presentar avances en cada clase.
    - Deben realizar las entregas en el formato solicitado (documento, Github, etc). Revisar cronograma.
    - Desarrollo e implementación de librería propia: debe armar una librería tanto en ARduino como processing, ordenar el código en varios archivos, separando declaración de tipos de la lógica

Presentación de avances:

    - En cada clase deben ir presentando avances del trabajo realizado a los docentes.
    - Cuando el trabajo cumpla los requisitos, la cátedra brindará al grupo una fecha de exposición.
- Presentación oral y presencial del trabajo:
    - La fecha será asignada por la cátedra a cada grupo. La misma será antes de finalizar el cursado.
    - Deben estar presentes todos los integrantes del grupo.
    - Se los consultará sobre lo realizado, existiendo la posibilidad de consultar también sobre cualquier tema relacionado con la resolución del problema del proyecto.
    - Docentes evaluarán a los integrantes y la nota será individual para cada integrante.
- Documentación
    - En el código fuente debe documentarse al menos cada función en su encabezado.
    - El trabajo debe estar versionado usando Git y alojado en un repositorio GitHub público indicado en el formulario de inscripción del proyecto
    - En el aula de práctica se subirá el detalle del formato de la entrega

Temas Propuestos:

TEMA 1 Juegos

Debe desarrollar la interfaz gráfica del juego en Processing. Puede usar los botones o pulsadores conectados al Arduino para las señales de arriba, abajo, derecha, izquierda. Los requisitos detallados depende del tipo de juego propuesto.

TEMA 2 Sensado ambiental

El Arduino debe tener conectados un sensor de temperatura y otro de humedad ambiental. Permitir desde la aplicación processing una temperatura y humedad límite como alarma. Cuando se supere dicho valor, mostrar una alarma. Almacenar en archivos tanto los datos que envie el Arduino como las alarmas generadas.

TEMA 3 Control de acceso

El dispositivo Arduino debe tener un lector de tarjetas magnéticas o llavero electrónico. Desde processing debe dar de alta (habilitar) una tarjeta. Notificar desde Arduino a Processing si una tarjeta (habilitada o no) quiere ingresar.

TEMA 4 Domotica

Conectar al Arduino leds y sensores de movimiento. Puede armar una maqueta si lo prefiere. Desde processing se deben activar o desactivar las luces. Guardar en archivo cada evento (detección movimiento, apagado/prendido de luces)

TEMA 5

Realizar una maqueta básica. Tendremos una placa Arduino, monitoreando una intersección semafórica, tomando datos respecto de cada pasada de vehículos, como mínimo en 2 rutas que se cruzan, sus detenciones, y la velocidad a la que están pasando. El dispositivo deberá ir modificando la onda verde de cada semáforo, en función del tráfico en cada rango horario. En Processing deberemos visualizar una simulación de lo que ocurre en los semáforos.

TEMA 6

Se deberá simular un ECG, leyendo una señal eléctrica con Arduino, que represente el pulso cardiaco. Dicha señal deberá almacenarse para poder ser graficada en Processing. Deberá poder almacenarse hasta 10 electrocardiogramas. En Arduino se deberá analizar la frecuencia cardíaca y los pulsos máximos, para proveer algún tipo de visualización local o alerta, al operador.

TEMA 7

Realizar un prototipo, a escala básica y representativa. Mostrar el nivel de líquido en el tanque. Se requiere medir el nivel de, al menos, 4 tanques, sobre los cuales se deberá accionar una válvula de seguridad, en el caso que alguno

de los niveles supere un umbral determinado. En Processing deberemos visualizar una simulación en tiempo real o su histórico.

TEMA 8

Realizar un minipiano en Arduino utilizando pulsadores y un buzzer. Elija una cantidad de notas a representar (mínimo 8). Desde la interfaz procesing y/o Arduino puede determinar que se reproduzca en el Arduino algunas melodías ya guardadas en archivos. También alguien podría usar ese minipiano para tocar su propia melodía y elegir la opción de grabar y guardarla en un archivo.

TEMA 9

Construcción de un joystick basado en Arduino para manipular un drone en un simulador.